Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0
Kuliah #10-Ketidaktentuan dan Komplementaritas

Ahmad R. T. Nugraha, Meng E. Ong, ...

ver. 18 Maret 2026

Salah satu ciri paling khas dari mekanika kuantum adalah adanya batas prinsipil terhadap jenis informasi yang dapat diperoleh dari suatu sistem. Dalam konteks ini, dua gagasan yang sangat penting adalah **hubungan ketidaktentuan** dan **komplementaritas**. Hubungan ketidaktentuan berbicara tentang batas bawah variasi hasil pengukuran dua *observable* tertentu, sedangkan komplementaritas menekankan bahwa aspek-aspek fisis tertentu dari sistem kuantum tidak selalu dapat diwujudkan secara penuh pada saat yang sama dalam satu pengaturan eksperimen. Pada sesi kali ini, kita akan mulai dari relasi ketidaktentuan, kemudian beralih ke komplementaritas sebagai gagasan lain yang sama-sama menunjukkan adanya batas prinsipil dalam deskripsi kuantum.

Komutator dan Hubungan Ketidaktentuan

Dalam salah satu kuliah, kita telah menyebutkan bahwa operator secara umum tidak bersifat komutatif, $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan suatu "komutator" dari $\hat{A}$ dan $\hat{B}$, yakni:

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}, \tag{1}$$

yang juga merupakan sebuah operator. Jika $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, kedua operator tersebut dikatakan "komut" (*commute*), dan urutan operasinya tidaklah penting.

Sekarang tinjau *observable* A dan B, dengan operator Hermitian $\hat{A}$ dan $\hat{B}$ yang bersesuaian. Kita melakukan serangkaian pengukuran A pada sekumpulan besar sistem yang identik, yang semuanya disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$, atau biasa disebut sebagai ensambel (*ensemble*). Ketidakpastian dalam pengukuran semacam itu dinyatakan sebagai simpangan baku ΔA, yang merupakan akar kuadrat dari variansi:

$$\begin{aligned} \Delta A^2 &= \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle \\ &= \langle \psi | \, (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^\dagger (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) \, | \psi \rangle \, , \end{aligned} \tag{2}$$

dengan baris kedua berlaku karena $\hat{A}$ Hermitian. Jika kita mendefinisikan keadaan baru sebagai

$$|a\rangle \equiv (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) \, |\psi\rangle \, , \tag{3}$$

kita peroleh $\Delta A^2 = \langle a|a\rangle$. Setelah melakukan pengukuran A, kita ganti perangkat kita untuk melakukan serangkaian pengukuran B pada ensambel baru yang disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$ yang sama. Dengan mendefinisikan

$$|b\rangle \equiv (\hat{B} - \langle\hat{B}\rangle)\,|\psi\rangle\,, \tag{4}$$

variansi dari pengukuran ini adalah $\Delta B^2 = \langle b|b\rangle$. Ketidaksamaan Schwarz memberikan hubungan antarhasil kali dalam (*inner product*) sebagai berikut:

$$\langle a|a\rangle\,\langle b|b\rangle \geq |\,\langle a|b\rangle\,|^2, \tag{5}$$

yang berarti

$$\Delta A^2 \Delta B^2 \geq |\,\langle a|b\rangle\,|^2 \;\Rightarrow\; \Delta A \Delta B \geq |\,\langle a|b\rangle\,|. \tag{6}$$

Karena $\langle a|b\rangle$ secara umum bernilai kompleks, berlaku hubungan

$$|\,\langle a|b\rangle\,|^2 = [\mathrm{Re}(\langle a|b\rangle)]^2 + [\mathrm{Im}(\langle a|b\rangle)]^2 \geq [\mathrm{Im}(\langle a|b\rangle)]^2 = \left[\frac{1}{2i}(\langle a|b\rangle - \langle b|a\rangle)\right]^2. \tag{7}$$

Lebih lanjut, kita dapat menguraikan

$$\begin{aligned}
\langle a|b\rangle &= \langle\psi|\,(\hat{A} - \langle\hat{A}\rangle)^\dagger(\hat{B} - \langle\hat{B}\rangle)\,|\psi\rangle \\
&= \langle(\hat{A} - \langle\hat{A}\rangle)(\hat{B} - \langle\hat{B}\rangle)\rangle \\
&= \langle\hat{A}\hat{B} - \hat{A}\langle\hat{B}\rangle - \hat{B}\langle\hat{A}\rangle + \langle\hat{A}\rangle\langle\hat{B}\rangle\rangle \\
&= \langle\hat{A}\hat{B}\rangle - \langle\hat{A}\rangle\langle\hat{B}\rangle.
\end{aligned} \tag{8}$$

Persamaan untuk $\langle b|a\rangle$ akan terlihat sama, tetapi dengan posisi A dan B yang tertukar. Sekarang gabungkan pers. (6), (7), dan (8) untuk menghasilkan

$$\begin{aligned}
\Delta A \Delta B &\geq \left|\frac{1}{2i}(\langle a|b\rangle - \langle b|a\rangle)\right| \\
&= \frac{1}{2}|\langle\hat{A}\hat{B}\rangle - \langle\hat{A}\rangle\langle\hat{B}\rangle - \langle\hat{B}\hat{A}\rangle + \langle\hat{B}\rangle\langle\hat{A}\rangle| \\
&= \frac{1}{2}|\langle\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}\rangle|.
\end{aligned} \tag{9}$$

Baris terakhir ini tidak lain adalah komutator, sehingga

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle|. \tag{10}$$

Ketidaktentuan (*indeterminacy*) vs. Ketidakpastian (*uncertainty*)

Persamaan (10) adalah karakteristik yang sangat penting dari pengukuran kuantum. Persamaan ini menyatakan adanya batas bawah untuk hasil kali ketidakpastian dari pengukuran dua *observable*, yang ditentukan oleh nilai ekspektasi dari komutatornya. Jika nilai ekspektasi ini tidak nol, ketidakpastian pada salah satu pengukuran harus meningkat jika ketidakpastian pada pengukuran lainnya berkurang. Persamaan (10) merepresentasikan hubungan ketidaktentuan (*indeterminacy relation*) antara $\hat{A}$ dan $\hat{B}$.

Perlu ditekankan bahwa hubungan ketidaktentuan ini tidak menyatakan bahwa dua pengukuran dilakukan secara serentak pada partikel yang sama. Hubungan ini menyatakan batas bawah bagi dispersi statistik hasil pengukuran dua *observable* pada ensambel sistem yang semuanya disiapkan dalam keadaan kuantum yang sama.

Hubungan ketidaktentuan sering kali disajikan sebagai penjelasan mengapa suatu perangkat pengukuran tertentu tidak dapat mengukur dua *observable* yang tidak komut, dengan presisi sembarang. Penjelasan ini mungkin kurang memuaskan karena membuat kita bertanya-tanya apakah presisi tersebut dapat ditingkatkan dengan menggunakan perangkat yang berbeda atau tidak. Namun, perlu dicatat bahwa pers. (10) tidak merujuk pada perangkat tertentu mana pun. Keadaan sistem ($|\psi\rangle$) sendiri yang menentukan nilai minimum dari hasil kali ketidakpastian tersebut, bukan skema pengukuran tertentu.

Dari argumen di atas, kita sampai pada alasan filosofis kenapa menggunakan istilah hubungan ketidaktentuan (*indeterminacy relation*) sebagai istilah yang lebih umum alih-alih hubungan ketidakpastian (*uncertainty relation*). Istilah hubungan ketidakpastian menyiratkan bahwa batas bawah pada pers. (10) disebabkan oleh ketidakpastian dalam pengukuran, yakni adanya aktivitas atau operasi pengukuran. Di sisi lain, istilah hubungan ketidaktentuan lebih menegaskan bahwa sifat-sifat yang bersesuaian dengan *observable* yang tidak saling komut secara inheren memang tidak terdefinisi dengan baik dalam sistem kuantum sebelum dilakukan pengukuran. Dengan kata lain, ketidaktentuan sudah ada dari awal melekat pada sistem kuantum sebelum dilakukan pengukuran. Setelah ada pengukuran, barulah kita tahu ketidakpastian pengukurannya.

Kita perlu memperjelas juga bahwa hubungan ketidaktentuan pada pers. (10) berlaku untuk pengukuran A dan B yang dilakukan pada sub-ensambel yang terpisah. Kita menyiapkan sistem berkali-kali dalam keadaan $|\psi\rangle$ dan melakukan pengukuran A menggunakan satu set partikel. Kita kemudian mengubah perangkat kita untuk melakukan pengukuran B, lalu melakukan pengukuran ini pada sistem yang sama, yang disiapkan dalam keadaan yang sama, dengan set partikel yang berbeda. Kita tidak pernah mencoba melakukan pengukuran baik A maupun B pada partikel yang sama.

Misalkan sekarang kita mencoba melakukan pengukuran $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ sekaligus $\hat{\mathcal{P}}_{45}$ pada foton yang sama untuk sebuah sistem yang disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$. Jika kita melakukan pengukuran $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ terlebih dahulu, berdasarkan postulat pengukuran, keadaan sistem setelah pengukuran tersebut akan menjadi $|H\rangle$ atau $|V\rangle$, bukan lagi $|\psi\rangle$. Keadaan sistem telah berubah sebelum pengukuran $\hat{\mathcal{P}}_{45}$ dilakukan, sehingga tidak lagi masuk akal untuk menggunakan keadaan $|\psi\rangle$ saat kita menghitung kuantitas seperti $\Delta\hat{\mathcal{P}}_{45}$. Jelas bahwa hubungan ketidaktentuan pada pers. (10) tidak dapat bersesuaian dengan pengukuran yang dilakukan dengan cara seperti ini.

Agar dapat melakukan pengukuran yang bermakna terhadap dua *observable* berbeda yang tidak komutatif pada ensambel yang sama, kita harus mengorbankan sebagian presisi pengukuran. Karena alasan inilah, dapat ditunjukkan bahwa hasil kali ketidakpastian untuk pengukuran semacam itu selalu lebih besar dibandingkan hasil kali untuk pengukuran yang dilakukan secara terpisah.

Ketidakpastian pengukuran polarisasi

Seberkas foton disiapkan dalam keadaan $|R\rangle$. Sebagai pengingat, dalam basis HV keadaan polarisasi melingkar kanan dapat dituliskan sebagai

$$|R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}_{HV}.$$

Representasi ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai harap dan simpangan baku operator-operator polarisasi yang relevan. Pengukuran $\mathcal{P}_{HV}$ dan $\mathcal{P}_{45}$ (dengan $\hat{\mathcal{P}}_{45} = (+1)\,|+45\rangle\langle+45| + (-1)\,|-45\rangle\langle-45|$) dilakukan secara terpisah pada berkas ini. Tentukanlah ketidakpastian dalam pengukuran-pengukuran ini, dan tunjukkan bahwa hasilnya konsisten dengan hubungan ketidaktentuan yang terkait.

Solusi:

Hubungan ketidaktentuan yang perlu kita verifikasi adalah

$$\Delta\mathcal{P}_{HV}\Delta\mathcal{P}_{45} \geq \frac{1}{2}|\langle[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}]\rangle|. \tag{11}$$

Pada kuliah sebelumnya, kita telah menunjukkan bahwa $\Delta\mathcal{P}_{HV} = 1$. Untuk menyelesaikan bagian lainnya, kita mulai dengan representasi matriks $\hat{\mathcal{P}}_{45}$ dalam basis HV:

$$\hat{\mathcal{P}}_{45} \doteq \begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}_{HV}.$$

Kita cari $\Delta\mathcal{P}_{45}$ dengan mencari $\langle\hat{\mathcal{P}}_{45}\rangle$ dan $\langle\hat{\mathcal{P}}^2_{45}\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle\hat{\mathcal{P}}_{45}\rangle &= \langle R|\,\hat{\mathcal{P}}_{45}\,|R\rangle\\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}\\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-i\\1\end{pmatrix} = 0.\end{aligned}$$

$$\hat{\mathcal{P}}^2_{45} \doteq \begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix} = \hat{1}.$$

Oleh karena itu,

$$\Delta\mathcal{P}^2_{45} = \langle\hat{\mathcal{P}}^2_{45}\rangle - \langle\hat{\mathcal{P}}_{45}\rangle^2 = 1 - 0 = 1,$$

sehingga ketidakpastiannya adalah $\Delta\mathcal{P}_{45} = \sqrt{1} = 1$.

Selanjutnya, kita hitung representasi matriks dari komutator:

$$\begin{aligned}[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] &= \hat{\mathcal{P}}_{HV}\hat{\mathcal{P}}_{45} - \hat{\mathcal{P}}_{45}\hat{\mathcal{P}}_{HV}\\ &\doteq \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}0 & 1\\-1 & 0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0 & -1\\1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 2\\-2 & 0\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Nilai ekspektasi komutator tersebut adalah

$$\begin{aligned}\langle[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}]\rangle &\doteq \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 2\\ -2 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}1 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-i\\ -1\end{pmatrix} = -2i.\end{aligned}$$

Substitusikan nilai-nilai ini ke persamaan (11) menghasilkan

$$\begin{aligned}(1)(1) &\geq \frac{1}{2}|-2i|\\ 1 &\geq 1,\end{aligned}$$

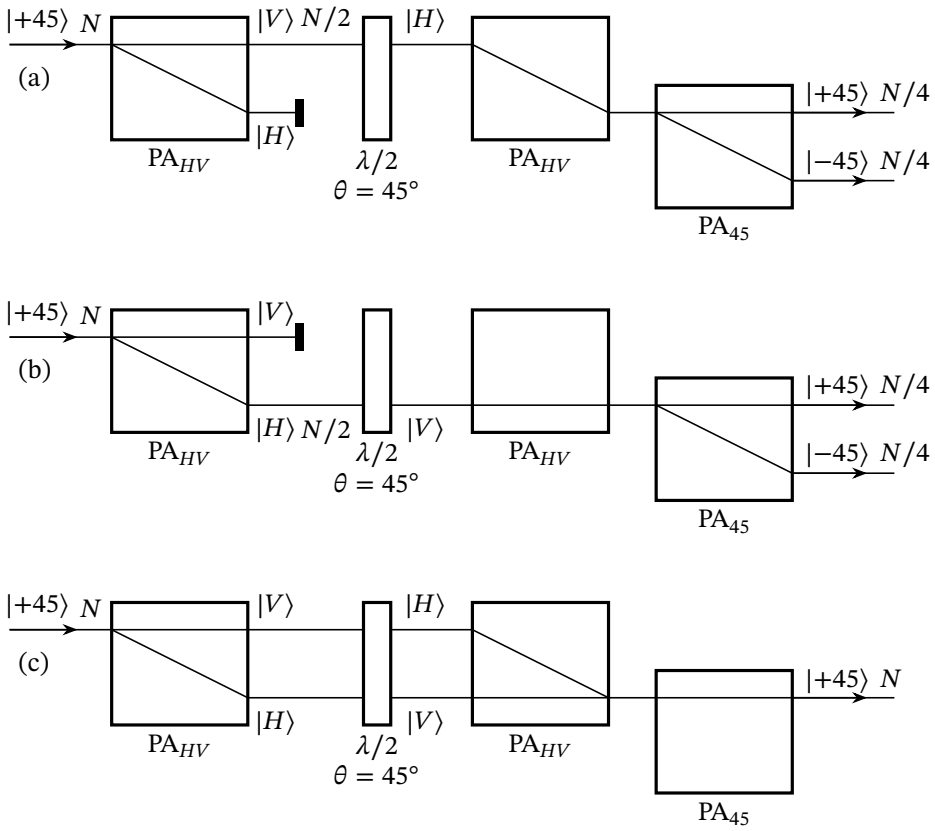
yang menunjukkan bahwa hubungan ketidaktentuan tersebut terpenuhi. Keadaan $|R\rangle$ dikatakan sebagai keadaan ketidakpastian minimum untuk pengukuran $\mathcal{P}_{HV}$ dan $\mathcal{P}_{45}$, karena hasil kali ketidakpastiannya sama dengan nilai minimum yang diizinkan oleh hubungan ketidaktentuan.

Komplementaritas

Mari kita tinjau kembali eksperimen interferensi foton tunggal seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Kita dapat menjelaskan kemunculan atau ketiadaan pola interferensi dalam konteks informasi, bukan sekadar interferensi gelombang. Penggunaan PA_{HV} pertama yang dikombinasikan dengan pemblokir berkas seperti pada Gambar 1(a)–(b) secara efektif melakukan pengukuran polarisasi dan mengubah keadaan sistem. Pengukuran ini menghasilkan informasi, yakni kita mengetahui lintasan mana yang dilewati foton di dalam interferometer. Karena kita tahu lintasan yang dilewatinya, foton tersebut jelas hanya melewati satu lintasan, sehingga fase relatif antara kedua jalur tidak berpengaruh dan kita tidak melihat adanya interferensi.

Jika pemblokir berkas dilepas seperti pada Gambar 1(c), tidak ada pengukuran yang dilakukan. Kita tidak mendapatkan informasi mengenai lintasan foton, sehingga ia melewati kedua lintasan dan berinterferensi dengan dirinya sendiri.

Sekarang mari kita amati eksperimen berbeda yang ditunjukkan pada Gambar 2. Susunan eksperimennya sama dengan sebelumnya, kecuali bahwa pengukuran nondestruktif dilakukan *di dalam* interferometer. Tanpa alat ukur internal, seluruh N foton yang masuk akan keluar melalui gerbang $|+45\rangle$. Namun, dengan adanya alat ukur polarisasi internal, separuh foton akan keluar dari kanal $|+45\rangle$ dan separuh lainnya dari gerbang $|-45\rangle$. Tidak ada interferensi yang akan teramati jika fase interferometer divariasikan. Penyebabnya, alat ukur internal tersebut melakukan pengukuran polarisasi. Sebagai contoh, jika alat tersebut mendeteksi foton terpolarisasi horizontal, setelah pengukuran keadaan foton adalah $|H\rangle$ dan kita tahu jalur mana yang dilewati foton. Karena foton hanya melewati satu jalur, interferensi menghilang.

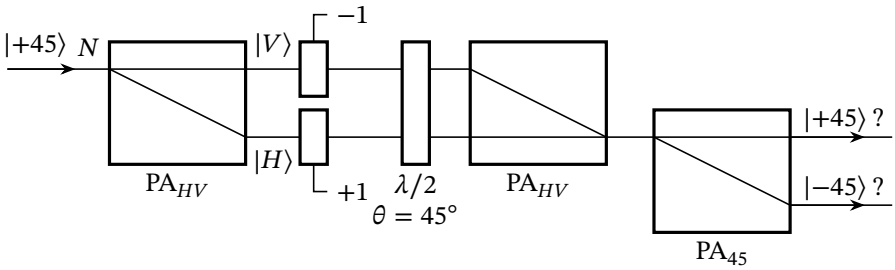


Gambar 1: Eksperimen fenomena interferensi foton tunggal.

Eksperimen ini merupakan pengujian yang sangat ketat terhadap prinsip komplementaritas yang diajukan oleh Niels Bohr. Gagasan utamanya adalah bahwa objek kuantum memiliki sifat komplementer antara partikel dan gelombang yang saling eksklusif satu sama lain. Sebagai contoh, kita bisa membayangkan cahaya sebagai gelombang atau sebagai partikel, tetapi tidak keduanya secara bersamaan.

Komponen kunci dari komplementaritas adalah bahwa kita dapat mengamati sifat seperti gelombang (tak-terlokalisasi) maupun sifat seperti partikel (terlokalisasi) dari objek kuantum (seperti cahaya), tetapi tidak keduanya secara bersamaan. Jika kita menghapus perangkat pengukuran internal dari eksperimen pada Gambar 2, kita tidak lagi memiliki pengetahuan tentang lintasan mana yang dilalui oleh foton tersebut, dan kita melihat interferensi layaknya gelombang. Dengan terpasangnya perangkat tersebut, sebuah pengukuran melokalisasi foton pada lengan tertentu, dan kita mengamati perilaku layaknya partikel (tidak ada interferensi).

Fenomena ini tidak harus selalu menjadi sebuah proposisi mutlak salah satu (*either-or*). Jika kita memperoleh informasi parsial mengenai lintasan foton, interferensi tersebut akan hancur sebagian. Sebagai contoh, jika pada 10% kesempatan kita mengetahui lintasan



Gambar 2: Eksperimen interferensi foton tunggal dengan pengukuran polarisasi nondestruktif yang dilakukan di dalam interferometer.

foton tersebut (mungkin karena pengukuran nondestruktifnya hanya berhasil pada 10% kesempatan), maka visibilitas pola interferensi tersebut ketika dirata-ratakan pada sebuah ensambel yang besar mungkin menjadi 90%. Sementara itu, jika kita mengetahui lintasannya pada 50% kesempatan, visibilitasnya dapat berkurang menjadi 50%.

Perlu diketahui pula bahwa dengan pengaturan eksperimen tertentu kita dapat melihat sebuah pola interferensi sembari secara bersamaan memverifikasi bahwa hanya terdapat satu foton tunggal pada satu waktu di dalam interferometer. Pola interferensi mengilustrasikan sifat gelombang dari cahaya, sementara fakta bahwa foton meninggalkan interferometer dari salah satu gerbang atau gerbang yang lainnya (tidak dari keduanya sekaligus) mengilustrasikan sifat partikel dari cahaya.

Apakah eksperimen di atas melanggar komplementaritas? Jawabannya (setidaknya saat ini) sangat tegas: Tidak. Pengukuran yang menampilkan perilaku layaknya partikel terjadi *di luar* interferometer, sementara *di dalam* interferometer kita sama sekali tidak memiliki cara untuk mengetahui jalan mana yang dilalui oleh foton, sehingga ia melewati kedua lintasan dan berinterferensi dengan dirinya sendiri. Sifat gelombang dari foton memanifestasikan dirinya di dalam interferometer, sedangkan sifat partikel memanifestasikan dirinya di luar, dan ini konsisten dengan prinsip komplementaritas Bohr.

Soal-Jawab

Soal 1

Suatu operator $\hat{O}$ dikatakan anti-Hermitian jika $\hat{O}^\dagger = -\hat{O}$. Jika $\hat{A}$ dan $\hat{B}$ Hermitian, buktikan bahwa komutator $[\hat{A}, \hat{B}]$ bersifat anti-Hermitian.

Jawaban

Kita ingin membuktikan bahwa jika $\hat{A}$ dan $\hat{B}$ Hermitian, kita dapat tuliskan

$$[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = -[\hat{A}, \hat{B}].$$

sebagai definisi bahwa operator $[\hat{A}, \hat{B}]$ bersifat anti-Hermitian.
Karena

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A},$$

adjoint-nya adalah

$$[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})^\dagger.$$

Gunakan sifat *adjoint*

$$(\hat{X} + \hat{Y})^\dagger = \hat{X}^\dagger + \hat{Y}^\dagger, \qquad (\hat{X}\hat{Y})^\dagger = \hat{Y}^\dagger\hat{X}^\dagger,$$

sehingga

$$\begin{aligned}[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger &= (\hat{A}\hat{B})^\dagger - (\hat{B}\hat{A})^\dagger \\ &= \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger.\end{aligned}$$

Operator $\hat{A}$ dan $\hat{B}$ Hermitian, sehingga

$$\hat{A}^\dagger = \hat{A}, \qquad \hat{B}^\dagger = \hat{B}.$$

$$\begin{aligned}[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger &= \hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B} \\ &= -(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) \\ &= -[\hat{A}, \hat{B}].\end{aligned}$$

Jadi,

$$\boxed{[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = -[\hat{A}, \hat{B}]}$$

dan benar operator komutator $[\hat{A}, \hat{B}]$ memang anti-Hermitian.
Sebagai catatan, hasil ini sangat umum, bahwa komutator dari dua operator Hermitian selalu anti-Hermitian.

Soal 2

Operator polarisasi $\mathcal{P}_{HV}$ telah didefinisikan sebagai

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = (+1)\,|H\rangle\langle H| + (-1)\,|V\rangle\langle V|\,,$$

yang ekuivalen dengan

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|H\rangle = (+1)\,|H\rangle\,, \qquad \hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|V\rangle = (-1)\,|V\rangle\,.$$

Melalui penyesuaian definisi serupa itu, tentukanlah representasi matriks dalam basis $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ untuk operator polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{45}$ dan $\hat{\mathcal{P}}_C$ yang masing-masing berkorespondensi dengan keadaan polarisasi linier $|\pm 45\rangle$ dan polarisasi melingkar.

Jawaban

Kita akan menentukan representasi matriks dari dua operator dalam basis HV.

1. Operator polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{45}$.

Dengan analogi dari $\hat{\mathcal{P}}_{HV} = (+1)\,|H\rangle\langle H| + (-1)\,|V\rangle\langle V|$, untuk basis polarisasi linier diagonal kita definisikan

$$\hat{\mathcal{P}}_{45} = (+1)\,|{+45}\rangle\langle{+45}| + (-1)\,|{-45}\rangle\langle{-45}|\,.$$

Artinya,

$$\hat{\mathcal{P}}_{45}\,|{+45}\rangle = +\,|{+45}\rangle\,, \qquad \hat{\mathcal{P}}_{45}\,|{-45}\rangle = -\,|{-45}\rangle\,.$$

Hubungan antara basis $|\pm 45\rangle$ dan basis $|H\rangle, |V\rangle$ adalah

$$|{+45}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|H\rangle + |V\rangle\right), \qquad |{-45}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|H\rangle - |V\rangle\right).$$

Maka

$$\begin{aligned}|{+45}\rangle\langle{+45}| &= \frac{1}{2}\left(|H\rangle + |V\rangle\right)\left(\langle H| + \langle V|\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(|H\rangle\langle H| + |H\rangle\langle V| + |V\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|\right),\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}|{-45}\rangle\langle{-45}| &= \frac{1}{2}\left(|H\rangle - |V\rangle\right)\left(\langle H| - \langle V|\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(|H\rangle\langle H| - |H\rangle\langle V| - |V\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|\right).\end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_{45} &= |{+45}\rangle\langle{+45}| - |{-45}\rangle\langle{-45}|\\ &= |H\rangle\langle V| + |V\rangle\langle H|\,.\end{aligned}$$

Sekarang kita cari elemen-elemen matriksnya dalam basis $\{|H\rangle, |V\rangle\}$:

$$(\mathcal{P}_{45})_{ij} = \langle i|\,\hat{\mathcal{P}}_{45}\,|j\rangle\,, \qquad i, j \in \{H, V\}.$$

Kita dapatkan:

$$\begin{aligned}\langle H|\,\hat{\mathcal{P}}_{45}\,|H\rangle &= 0, \qquad \langle H|\,\hat{\mathcal{P}}_{45}\,|V\rangle = 1,\\ \langle V|\,\hat{\mathcal{P}}_{45}\,|H\rangle &= 1, \qquad \langle V|\,\hat{\mathcal{P}}_{45}\,|V\rangle = 0,\end{aligned}$$

$$\boxed{\hat{\mathcal{P}}_{45} \doteq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{HV}}.$$

2. Operator polarisasi melingkar $\hat{\mathcal{P}}_C$.

Untuk polarisasi melingkar, kita definisikan

$$\hat{\mathcal{P}}_C = (+1)\,|L\rangle\langle L| + (-1)\,|R\rangle\langle R|\,,$$

sehingga

$$\hat{\mathcal{P}}_C\,|L\rangle = +\,|L\rangle\,, \qquad \hat{\mathcal{P}}_C\,|R\rangle = -\,|R\rangle\,.$$

Relasi antara basis melingkar dan basis HV adalah

$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|H\rangle + i\,|V\rangle\right), \qquad |R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|H\rangle - i\,|V\rangle\right).$$

Maka

$$\begin{aligned}|L\rangle\langle L| &= \frac{1}{2}\left(|H\rangle + i\,|V\rangle\right)\left(\langle H| - i\,\langle V|\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(|H\rangle\langle H| - i\,|H\rangle\langle V| + i\,|V\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|\right),\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}|R\rangle\langle R| &= \frac{1}{2}\left(|H\rangle - i\,|V\rangle\right)\left(\langle H| + i\,\langle V|\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(|H\rangle\langle H| + i\,|H\rangle\langle V| - i\,|V\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|\right).\end{aligned}$$

Karena itu,

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_C &= |L\rangle\langle L| - |R\rangle\langle R|\\ &= -i\,|H\rangle\langle V| + i\,|V\rangle\langle H|\,.\end{aligned}$$

Sekarang hitung elemen matriksnya:

$$\langle H|\,\hat{\mathcal{P}}_C\,|H\rangle = 0, \qquad \langle H|\,\hat{\mathcal{P}}_C\,|V\rangle = -i,$$

$$\langle V|\,\hat{\mathcal{P}}_C\,|H\rangle = i, \qquad \langle V|\,\hat{\mathcal{P}}_C\,|V\rangle = 0.$$

$$\boxed{\hat{\mathcal{P}}_C \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}_{HV}}.$$

Dengan demikian, representasi matriks kedua operator dalam basis HV adalah

$$\boxed{\hat{\mathcal{P}}_{45} \doteq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{HV}, \qquad \hat{\mathcal{P}}_C \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}_{HV}.}$$

Soal 3

Buktikan hubungan komutasi berikut ini:

- $[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] = 2i\hat{\mathcal{P}}_C$
- $[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] = -2i\hat{\mathcal{P}}_{45}$

Jawaban

Kita gunakan representasi matriks dalam basis HV:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \hat{\mathcal{P}}_{45} \doteq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \hat{\mathcal{P}}_C \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Membuktikan $[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] = 2i\hat{\mathcal{P}}_C$.
Sesuai definisi,

$$[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] = \hat{\mathcal{P}}_{HV}\hat{\mathcal{P}}_{45} - \hat{\mathcal{P}}_{45}\hat{\mathcal{P}}_{HV}.$$

Hitung hasil kali pertama:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\hat{\mathcal{P}}_{45} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hitung hasil kali kedua:

$$\hat{\mathcal{P}}_{45}\hat{\mathcal{P}}_{HV} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kurangkan keduanya:

$$\begin{aligned} [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Sekarang hitung

$$2i\hat{\mathcal{P}}_C = 2i\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jadi, benar bahwa

$$\boxed{[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] = 2i\hat{\mathcal{P}}_C.}$$

2. Membuktikan $[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] = -2i\hat{\mathcal{P}}_{45}$.
Sekarang kita punya:

$$[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] = \hat{\mathcal{P}}_{HV}\hat{\mathcal{P}}_C - \hat{\mathcal{P}}_C\hat{\mathcal{P}}_{HV}.$$

Hitung hasil kali pertama:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\hat{\mathcal{P}}_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}.$$

Hitung hasil kali kedua:

$$\hat{\mathcal{P}}_C\hat{\mathcal{P}}_{HV} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Kurangkan:

$$\begin{aligned}[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -2i \\ -2i & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$-2i\hat{\mathcal{P}}_{45} = -2i\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2i \\ -2i & 0 \end{pmatrix}.$$

Jadi, terbukti bahwa

$$\boxed{[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] = -2i\hat{\mathcal{P}}_{45}.}$$

Soal 4

Buktikan bahwa pengukuran-pengukuran terkait operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ dan $\hat{\mathcal{P}}_C$ memenuhi hubungan ketidaktentuan untuk suatu berkas foton yang disiapkan dalam keadaan polarisasi eliptis $|e\rangle = \cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta e^{i\phi}\,|V\rangle$.

Jawaban

Kita akan membuktikan bahwa keadaan

$$|e\rangle = \cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta e^{i\phi}\,|V\rangle$$

memenuhi hubungan ketidaktentuan

$$\Delta\mathcal{P}_{HV}\,\Delta\mathcal{P}_C \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C]\rangle\right|.$$

Untuk itu kita perlu menghitung:

- nilai harap $\langle\hat{\mathcal{P}}_{HV}\rangle$ dan $\langle\hat{\mathcal{P}}_C\rangle$,
- simpangan baku $\Delta\mathcal{P}_{HV}$ dan $\Delta\mathcal{P}_C$,

- nilai harap komutator $\langle[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C]\rangle$.

Representasi matriks operator
Dalam basis $\{|H\rangle, |V\rangle\}$, kita punya

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \hat{\mathcal{P}}_C = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Sementara vektor keadaan $|e\rangle$ dalam basis ini adalah

$$|e\rangle = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta\, e^{i\phi} \end{pmatrix}, \qquad \langle e| = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta\, e^{-i\phi} \end{pmatrix}.$$

Nilai harap dan simpangan baku untuk $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$.
Hitung terlebih dahulu

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|e\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta\, e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ -\sin\theta\, e^{i\phi} \end{pmatrix}.$$

Kita dapatkan:

$$\begin{aligned} \langle\hat{\mathcal{P}}_{HV}\rangle &= \langle e|\,\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|e\rangle \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta\, e^{-i\phi} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta \\ -\sin\theta\, e^{i\phi} \end{pmatrix} \\ &= \cos^2\theta - \sin^2\theta \\ &= \cos 2\theta. \end{aligned}$$

Karena

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 = \hat{I},$$

maka

$$\langle\hat{\mathcal{P}}_{HV}^2\rangle = 1.$$

Variansinya menjadi

$$\begin{aligned} (\Delta\mathcal{P}_{HV})^2 &= \langle\hat{\mathcal{P}}_{HV}^2\rangle - \langle\hat{\mathcal{P}}_{HV}\rangle^2 \\ &= 1 - \cos^2 2\theta \\ &= \sin^2 2\theta. \end{aligned}$$

Simpangan bakunya:

$$\boxed{\Delta\mathcal{P}_{HV} = |\sin 2\theta|.}$$

Nilai harap dan simpangan baku untuk $\hat{\mathcal{P}}_C$.

Hitung

$$\hat{\mathcal{P}}_C\,|e\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta\, e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\sin\theta\, e^{i\phi} \\ i\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Maka

$$\begin{aligned}\langle\hat{\mathcal{P}}_C\rangle &= \langle e|\,\hat{\mathcal{P}}_C\,|e\rangle \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta\, e^{-i\phi} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i\sin\theta\, e^{i\phi} \\ i\cos\theta \end{pmatrix} \\ &= -i\cos\theta\sin\theta\, e^{i\phi} + i\cos\theta\sin\theta\, e^{-i\phi}.\end{aligned}$$

Faktorkan $i\cos\theta\sin\theta$:

$$\langle\hat{\mathcal{P}}_C\rangle = i\cos\theta\sin\theta\left(e^{-i\phi} - e^{i\phi}\right).$$

Karena

$$e^{-i\phi} - e^{i\phi} = -2i\sin\phi,$$

kita dapat hitung:

$$\begin{aligned}\langle\hat{\mathcal{P}}_C\rangle &= i\cos\theta\sin\theta(-2i\sin\phi) \\ &= 2\cos\theta\sin\theta\sin\phi \\ &= \sin 2\theta\sin\phi,\end{aligned}$$

Karena

$$\hat{\mathcal{P}}_C^2 = \hat{I},$$

kita peroleh

$$\langle\hat{\mathcal{P}}_C^2\rangle = 1.$$

Variansinya:

$$\begin{aligned}(\Delta\mathcal{P}_C)^2 &= 1 - \langle\hat{\mathcal{P}}_C\rangle^2 \\ &= 1 - \sin^2 2\theta\,\sin^2\phi,\end{aligned}$$

sehingga simpangan bakunya adalah

$$\boxed{\Delta\mathcal{P}_C = \sqrt{1 - \sin^2 2\theta\,\sin^2\phi}.}$$

Nilai harap komutator.
Dari soal sebelumnya telah diperoleh

$$[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] = -2i\hat{\mathcal{P}}_{45},$$

yang berimplikasi:

$$\langle [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] \rangle = -2i \langle \hat{\mathcal{P}}_{45} \rangle .$$

Sekarang kita hitung $\langle \hat{\mathcal{P}}_{45} \rangle$. Karena

$$\hat{\mathcal{P}}_{45} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

kita dapat tuliskan:

$$\hat{\mathcal{P}}_{45} |e\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta\, e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\theta\, e^{i\phi} \\ \cos\theta \end{pmatrix},$$

sehingga

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathcal{P}}_{45} \rangle &= \langle e| \hat{\mathcal{P}}_{45} |e\rangle \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta\, e^{-i\phi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin\theta\, e^{i\phi} \\ \cos\theta \end{pmatrix} \\ &= \cos\theta \sin\theta\, e^{i\phi} + \cos\theta \sin\theta\, e^{-i\phi} \\ &= 2\cos\theta \sin\theta \cos\phi \\ &= \sin 2\theta \cos\phi. \end{aligned}$$

Nilai harap komutatornya menjadi:

$$\langle [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] \rangle = -2i \sin 2\theta \cos\phi,$$

sehingga

$$\frac{1}{2} \left| \langle [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] \rangle \right| = \frac{1}{2} \left| -2i \sin 2\theta \cos\phi \right| = |\sin 2\theta \cos\phi|.$$

Periksa hubungan ketidaktentuan.

Komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan hubungan ketidaktentuan telah lengkap. Sisi kiri hubungan ketidaktentuan adalah

$$\Delta\mathcal{P}_{HV}\, \Delta\mathcal{P}_C = |\sin 2\theta| \sqrt{1 - \sin^2 2\theta\, \sin^2\phi}.$$

Kita ingin membandingkannya dengan ruas kanan hubungan ketidaktentuan, yakni

$$|\sin 2\theta \cos\phi|.$$

Cukup tunjukkan bahwa

$$\sqrt{1 - \sin^2 2\theta\, \sin^2\phi} \geq |\cos\phi|.$$

Kuadratkan kedua sisi:

$$1 - \sin^2 2\theta\, \sin^2\phi \geq \cos^2\phi.$$

Pindahkan ruas kanan:

$$1 - \cos^2\phi \geq \sin^2 2\theta \, \sin^2\phi.$$

Karena $1 - \cos^2\phi = \sin^2\phi$, ini ekuivalen dengan

$$\sin^2\phi \geq \sin^2 2\theta \, \sin^2\phi,$$

atau

$$\sin^2\phi \, (1 - \sin^2 2\theta) \geq 0.$$

Akan tetapi,

$$1 - \sin^2 2\theta = \cos^2 2\theta \geq 0,$$

dan tentu

$$\sin^2\phi \geq 0.$$

Maka, pertidaksamaan tersebut benar.
Kesimpulannya, hubungan

$$\boxed{\Delta\mathcal{P}_{HV} \, \Delta\mathcal{P}_C \geq \frac{1}{2} \left| \left\langle [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] \right\rangle \right|}$$

telah terpenuhi.

Jadi, pengukuran-pengukuran yang berkaitan dengan operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ dan $\hat{\mathcal{P}}_C$ memang memenuhi hubungan ketidaktentuan untuk keadaan polarisasi eliptis

$$|e\rangle = \cos\theta \, |H\rangle + \sin\theta e^{i\phi} \, |V\rangle \, .$$